

Геометрия 21.09.2026

P.S. Добавил в конспект от 14.09.2026 примеров векторных пространств и графическое доказательство ассоциативности сложения в евклидовом пространстве

Аффинные пространства

Определение

Тройка $(A, V, A \times A \rightarrow V)$ называется аффинным пространством с ассоциированным векторным пространством V , если для неё выполнены следующие аксомы:

$(X, Y$ - элементы A , $\overrightarrow{XY}$ - элементы $V)$

1. $\forall X \in A \forall v \in V \exists! Y \in A : \overrightarrow{XY} = v$
2. $\forall X, Y, Z \in A \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$

То есть мы задаём между двумя точками соединяющий их вектор, который при этом:

1. Можно построить единственным образом из данной точки в другую
2. Можно сложить с другим вектором (изменив точку назначения) по правилу треугольника

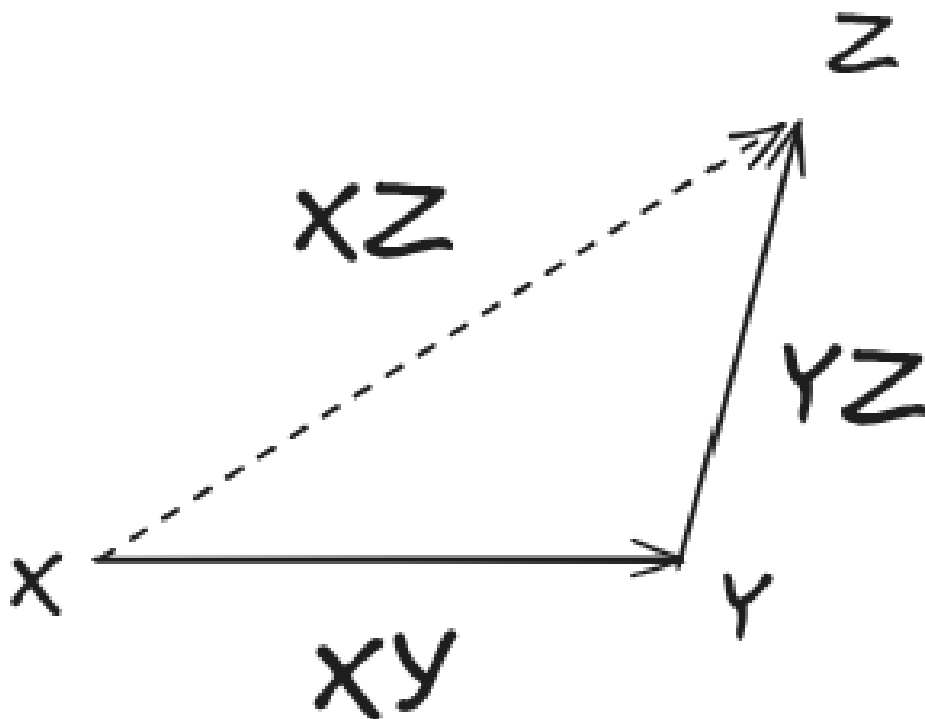


image 6.png

Базовые следствия аксиом

1. $\forall X \in A \overrightarrow{XX} = \bar{0}$ докажем, что $\forall v \in V v + \overrightarrow{XX} = v$:
 $\forall v \in V \exists! Y \in A : v = \overrightarrow{XY}$ (по аксиоме 1) $\Rightarrow \overrightarrow{XX} + v = \overrightarrow{XX} + \overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XY}$
 (по аксиоме 2) $\Rightarrow \overrightarrow{XX} = \bar{0}$ ■
2. $\forall X, Y \in A -\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{YX}$ док-во: $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YX} = \overrightarrow{XX} = \bar{0} \Rightarrow \overrightarrow{YX} = -\overrightarrow{XY}$ ■

Примеры аффинных пространств

- (1) $\mathfrak{J} V$ - векторное пространство,
 $(V, V, V \times V \rightarrow V)$ - аффинное пространство
 $X, Y \in V$ - точки, вектора задаются как $Y - X$

Отступление (отношения и эквивалентность)

Определение

M — множество, $R \subset M \times M$ - отношение на M
 $x, y \in M, (x, y) \in R \Leftrightarrow x R y$ - x в отношении с y

Свойства бинарных отношений

1. Рефлексивность $\Leftrightarrow \forall a \in A \ aRa$
2. Симметричность $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ aRb \Rightarrow bRa$
3. Транзитивность $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A \ aRb, bRc \Rightarrow aRc$

Упражнение(1): Доказать, что $(2) + (3) \not\Rightarrow (1)$

Отношения эквивалентности и классы эквивалентности

Отношение называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Чаще всего будет обозначаться $\sim$, но может и общей буквой R

$\exists x \in M, [x]_R := \{y \in M : xRy\}$ - класс эквивалентности x по отношению R

Свойства классов эквивалентности:

1. $M = \bigcup_{x \in M} [x]_R$ (Упражнение(2): доказать равенство)
2. $x \in [y]_R \Rightarrow [x]_R = [y]_R$ (Упражнение(3): доказать)
Или, другимим словами, $[x]_R \neq [y]_R \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$

Из свойств выше следует, что $\{[x]_R \in 2^M : x \in M\}$ - разбиение множества M

Такое множество называется фактор-множеством по R и обозначается M/R

$\mathcal{D} = \{(x, x) : x \in M\}$ - диагональное отношение $\sim$ (любая точка находится в отношении только сама с собой. Симметричность и транзитивность выполняются из-за отсутствия отношения с любой другой точкой)

Упражнение: Доказать, что существует биекция между $M/\mathcal{D}$ и M

$\exists R \subset (M \times N)^2, (x, y)R(z, w) \Leftrightarrow x = z$ - отношение эквивалентности (очевидно)

Тогда $\exists$ биекция $[(m, n)]_R \rightarrow m, (M \times N)/R \rightarrow M$ доказательства не было, просто как факт видимо

Продолжение примеров аффинных пространств

(2) $E^n, n \in \{0, \dots, 3\}$ (евклидовы пространства)

$\mathbb{I}[XY] = (X, [XY])$ - направленный отрезок с началом в точке X и концом в точке Y

Антоник задал через пару $(X, [XY])$, где X - точка начала, $[XY]$ - прокладываемый отрезок, так как мы знаем начало, то такой комбинацией можем задать направление отрезка

$\mathbb{I}M = \{[XY] : X, Y \in E^n\}$ - множество всех направленных отрезков в E^n

Зададим отношение эквивалентности $\sim$ на M :

$[XY] \sim [WZ]$, если отрезок $[WZ]$ может быть получен параллельным переносом отрезка $[XY]$, при котором точка X переходит в точку W (так как точку начала мы сохранили, а отрезок тот же, то и направление отрезка мы не потеряли)

$\overrightarrow{[XY]} = [[XY]]_\sim$ - все отрезки, которые можем получить переносом $[XY]$, попадают в один класс эквивалентности, и такой класс будет обозначаться $\overrightarrow{XY}$. Это позволит нам не задумываться о точке начала вектора, а обращать внимание только на направление и длину.

$\mathbb{I}V = \{\overrightarrow{XY} : X, Y \in E^n\}$ - множество всех таких классов эквивалентности, то есть вектора всевозможных длин и направлений. Так как точка начала вектора нам не важна, можем зафиксировать любой X (удобнее всего нулевой) и получить:

$$\{\overrightarrow{XY} : X, Y \in E^n\} = \{\overrightarrow{XY} : Y \in E^n\}$$

Момент дальше я дополнял самостоятельно, если вы считаете, что это некорректно, напишите в тг @silly_kat

В лекции от 14.09.2026, мы доказали, что структура

$\{[XY] : Y \in E^n\}$ может являться векторным пространством

Антоник предлагает задать биекцию между множеством V и V^n (множество отрезков) и определить операции на V через операции на V^n , тем самым "перенести" одну структуру на другую, что докажет, что V является векторным пространством. Такое отображение, к тому же, окажется изоморфизмом т.к. будет соблюдена линейность

Хотим показать, что $\{\overrightarrow{XY} : Y \in E^n\} \simeq \{[XY] : Y \in E^n\}$ и перенести операции на V^m через отрезки

$\overrightarrow{XY} = [[XY]\rangle]_{\sim} \rightarrow [XY]$ - Каждый класс эквивалентности будем отображать в одного из его представителей, $\forall [XY]\rangle [XY]\rangle \in [[XY]\rangle]_{\sim}$, поэтому для удобства будем брать именно отрезок $[XY]$ (напомню, что $[XY]\rangle = (X, [XY])$)

Тогда зададим операции следующим образом: $\forall u, v \in V, u + v = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{WZ} = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{XZ'}$ (мы перенесли $\overrightarrow{WZ}$ в $\overrightarrow{XZ'}$, $[XZ'] \in \overrightarrow{WZ}$)

$\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{XZ'} := [(X, [XY] + [XZ'])]_{\sim}$

$\forall u \in V, \lambda \in K \lambda \cdot u = \lambda \cdot \overrightarrow{XY} := [(X, \lambda \cdot [XY])]_{\sim}$

Линейность этих операций очевидна, проверяется простым раскрытием

Таким образом, мы можем утверждать, что V - векторное пространство.

Тогда $(X, Y) \rightarrow \overrightarrow{XY}$ задаёт структуру аффинного пространства на E^n